

VD.EX.2024SO

Ejercicios elaborados con fines educativos, inspirados en los contenidos evaluados en el examen de la sesión ordinaria de septiembre 2024 de Visualización de Datos del MUICD de la UNED.

Este documento no es una copia ni una transcripción del examen oficial, sino una redacción propia de ejercicios conceptualmente equivalentes.

La prueba es de desarrollo y está compuesta por cuatro cuestiones teórico-prácticas. Cada una tiene un valor de 2,5 puntos. El tiempo disponible para completarla es de 120 minutos y no se permite el uso de material de apoyo.

Para responder a todas las preguntas se podrá utilizar, como máximo, el espacio equivalente a dos caras de un folio.

PREGUNTAS

VD.EX.2024SO.1

Enunciado VD.EX.2024SO.1

La selección española femenina de fútbol pretende integrar tecnologías IoT en sus sesiones de entrenamiento. Para ello dispone de chalecos inteligentes que registran continuamente la posición de las jugadoras, su distancia respecto al balón, la frecuencia cardíaca y un indicador de fatiga. Se quiere aprovechar esta información desde una perspectiva estratégica para optimizar la colocación de las jugadoras en el campo y decidir el momento más adecuado para realizar sustituciones.

- ¿Qué tipo de aplicación de visualización de datos, de las estudiadas en la asignatura, resultaría más adecuada para este escenario?
- Describe los pasos principales necesarios para crear una visualización como la planteada.
- ¿Este proceso de visualización está orientado principalmente a la presentación de la información o al análisis de la información? Justifica tu respuesta.

Solución VD.EX.2024SO.1

a. Tipo de aplicación de visualización:

La aplicación más apropiada sería un **dashboard interactivo en tiempo real**, encuadrado dentro de la representación dinámica.

Se trata de un entorno que permita:

- Monitorizar posición espacial de las jugadoras.
- Analizar variables fisiológicas (frecuencia cardíaca, nivel de cansancio).
- Tomar decisiones estratégicas en tiempo real.

Este tipo de aplicación combina análisis visual e interacción, lo que es fundamental en contextos deportivos.

b. Principales pasos de creación:

- Definición del objetivo: optimizar posicionamiento y decidir cambios.
- Identificación de variables relevantes: posición, distancia al balón, frecuencia cardíaca, nivel de cansancio.
- Estructuración de datos espaciales (coordenadas 2D del campo).
- Preprocesado: limpieza, sincronización temporal, cálculo de métricas derivadas (distancia media, intensidad).
- Selección de representaciones:
 - Mapa del campo con posiciones dinámicas.
 - Gráficos de líneas para frecuencia cardíaca.
 - Indicadores de alerta para fatiga.
- Implementación interactiva.
- Evaluación y ajuste.

c. ¿Presentación o análisis?:

Se centra principalmente en el **análisis de la información**.

No solo se presentan datos, sino que se utilizan para:

- Detectar patrones tácticos.
- Evaluar rendimiento.
- Tomar decisiones estratégicas en tiempo real.

La visualización es una herramienta de apoyo a la decisión, no únicamente comunicativa.

VD.EX.2024SO.2

Enunciado VD.EX.2024SO.2

Se dispone de un conjunto de datos con información de pacientes de un hospital español. Para cada persona se registran: nombre, temperatura corporal, edad, alergias, nivel de urgencia (escala ascendente de 1 a 5) y concentración de proteína C. Responde a las siguientes cuestiones relacionadas con la representación de la información.

- a. Se desea determinar si un paciente presenta COVID-19, considerando que su proteína C supera los 10 mg/L y además tiene fiebre. ¿Qué técnicas serían apropiadas para ello? Justifica tu respuesta.
- b. Propón una implementación sencilla en código para el apartado anterior utilizando una estructura tipo DataFrame o equivalente.
- c. Explica qué es un dendrograma, en qué etapa se emplea y si podría aplicarse a las variables descritas. Justifica tu respuesta.

Solución VD.EX.2024SO.2

a. Técnicas necesarias:

Se deben aplicar técnicas de:

- Filtrado y selección de instancias.
- Transformación mediante condiciones lógicas.

La condición diagnóstica sería:

$$\text{COVID} = (\text{Proteína C} > 10) \wedge (\text{Temperatura} > 37.5)$$

Se trata de una regla basada en umbrales, por tanto es una técnica de clasificación simple basada en reglas.

b. Implementación simple:

```
import pandas as pd

df["COVID"] = (df["Proteina_C"] > 10) & (df["Temperatura"] > 37.5)

pacientes_covid = df[df["COVID"] == True]
```

c. Dendrograma:

Un dendrograma es una representación jerárquica utilizada en técnicas de clustering jerárquico.

Se utiliza durante la etapa de análisis, cuando se buscan agrupaciones naturales en los datos.

Sí podría utilizarse con variables cuantitativas como:

- Temperatura
- Edad
- Proteína C
- Nivel de urgencia

Pero sería necesario:

- Normalizar variables.
- Convertir alergias (cualitativa) en formato numérico (codificación).

VD.EX.2024SO.3

Enunciado VD.EX.2024SO.3

Evalúa la idoneidad de distintas características visuales para representar tres variables —una cuantitativa, una ordinal y una categórica— cuando cada una puede tomar tres valores.

- a. En cada celda de la tabla, indica una de las siguientes valoraciones: ideal (+), capacidad limitada (—) o no adecuada (X).
- b. Justifica específicamente tus decisiones para las características visuales “forma — longitud” y “movimiento — parpadeo”.

Característica visual	Subtipo	Variable cuantitativa	Variable ordinal	Variable categórica
Color	Tonalidad (matiz, hue)	—	—	+
Color	Intensidad	+	+	—
Color	Saturación	—	—	—
Forma	Orientación	—	—	—
Forma	Forma	—	—	+
Forma	Cantidad	+	+	—
Posición espacial	Posición 2D	+	+	—
Movimiento	Desplazamiento	—	—	—

Solución VD.EX.2024SO.3

a. Tabla de capacidades:

Característica visual	Subtipo	Variable cuantitativa	Variable ordinal	Variable categórica
Color	Tonalidad (matiz, hue)			
Color	Intensidad			
Color	Saturación			
Forma	Orientación			
Forma	Forma			
Forma	Cantidad			
Posición espacial	Posición 2D			
Movimiento	Desplazamiento			

b. Justificación:

Forma–Longitud es ideal para variables cuantitativas porque la longitud es un canal altamente preciso para representar magnitudes.

Movimiento–Parpadeo no es adecuado para representar valores cuantitativos ni ordinales de forma precisa, ya que se percibe como señal de alerta más que como magnitud proporcional.

Gráfico

Figure 1: Gráfico

VD.EX.2024SO.4

Enunciado VD.EX.2024SO.4

En relación con los métodos de selección de gráficos para realizar una visualización, responde a lo siguiente:

- ¿Cuál es el objetivo principal de seleccionar adecuadamente un tipo de gráfico? Describe brevemente qué comunica el gráfico mostrado.
- Enumera los cinco tipos de representaciones visuales estudiados en el tema 4 y explica en qué consiste el tipo “conexiones y relaciones”.
- Describe brevemente tres tipos de representaciones gráficas estáticas, indicando un posible caso de uso para cada una, y señala además qué tipo de gráfico corresponde a la figura presentada.

Solución VD.EX.2024SO.4

a. Interés de la selección de gráfico:

El objetivo principal es elegir la representación que mejor se adapte:

- Al tipo de variable.
- Al objetivo comunicativo.
- A la tarea analítica.

El gráfico mostrado es un gráfico de barras horizontales que representa el número de nuevos clientes por mes, permitiendo comparar categorías temporales discretas.

b. Cinco tipos de representaciones visuales:

- Comparación.
- Distribución.
- Composición.
- Relación.
- Conexiones y relaciones.

El tipo “Conexiones y relaciones” se utiliza para mostrar:

- Vínculos entre entidades.
- Redes.
- Dependencias estructurales.

Ejemplo: grafos o diagramas de red.

c. Tres representaciones estáticas:

- Gráfico de barras: comparación entre categorías. Ejemplo: ventas por mes.
- Gráfico de líneas: evolución temporal. Ejemplo: temperatura diaria.
- Gráfico de dispersión: relación entre dos variables. Ejemplo: altura vs peso.

El gráfico mostrado es un gráfico de barras horizontales.